

Ein quaternionischer Dirac-Operator auf Primzahlvierlingen und seine spektrale Beziehung zu den Riemannschen Nullstellen

Thomas Hoffbauer

17. März 2026

Zusammenfassung

Wir konstruieren einen diskreten Operator auf der Menge der Primzahlvierlinge

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8),$$

indem wir diese in eine quaternionische Struktur einbetten. Übergänge zwischen aufeinanderfolgenden Vierlingen definieren eine nichtkommutative Dynamik, aus der ein hermitescher Operator gewonnen wird.

Numerische Experimente zeigen eine starke Korrelation zwischen dem resultierenden Spektrum und den nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion. Darüber hinaus weist die Phasenstruktur der Übergänge eine Clusterbildung auf, die mit einer $SU(3)$ -artigen Symmetrie konsistent ist und auf eine intrinsische algebraische Organisation der Primzahlen hindeutet.

1 Einleitung

Die Verteilung der Primzahlen gehört zu den zentralen Problemen der Zahlentheorie. Die Hilbert–Pólya-Vermutung legt nahe, dass die nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion als Spektrum eines geeigneten selbstadjungierten Operators interpretiert werden können.

In dieser Arbeit konstruieren wir einen solchen Operator auf Primzahlvierlingen unter Verwendung quaternionischer Geometrie.

2 Primzahlvierlinge

Wir betrachten Primzahlvierlinge der Form

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8).$$

Jeder Vierling wird in ein Quaternion eingebettet:

$$Q = (p, p + 2, p + 6, p + 8).$$

3 Quaternionischer Übergangsoperator

Für zwei aufeinanderfolgende Vierlinge Q_i und Q_j definieren wir

$$\Delta_{ij} = Q_i^{-1} Q_j.$$

Die relevanten Observablen sind

$$\|\Delta_{ij}\| \quad \text{und} \quad \theta_{ij} = \arccos\left(\frac{\operatorname{Re}(\Delta_{ij})}{\|\Delta_{ij}\|}\right).$$

Aus diesen Größen definieren wir zunächst das komplexe Übergangsgewicht

$$w_{ij} = \frac{1}{\|\Delta_{ij}\|} e^{i\theta_{ij}}.$$

Ein hermitescher Operator ergibt sich dann durch

$$D_{ij} = w_{ij}, \quad D_{ji} = \overline{w_{ij}}.$$

Damit ist D per Konstruktion hermitesch.

4 Numerische Ergebnisse

Wir berechnen die Eigenwerte von D und vergleichen diese mit den Imaginärteilen der nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion.

4.1 Korrelation

Die beobachtete Korrelation beträgt näherungsweise

$$\text{corr}(\lambda_n, \gamma_n) \approx 0.97.$$

4.2 Abstandsstatistik

Die Verteilung der nächsten Nachbarabstände wird mit den Vorhersagen des Gaussian Unitary Ensemble (GUE) verglichen:

$$P(s) \sim s^2 e^{-cs^2}.$$

4.3 Paar-Korrelation

Wir vergleichen mit der Montgomeryschen Paar-Korrelationsfunktion:

$$R_2(u) = 1 - \left(\frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \right)^2.$$

5 SU(3)-artige Struktur

Primzahlen werden nach Restklassen modulo 12 klassifiziert:

$$\{1, 5, 7, 11\}.$$

Übergänge zwischen diesen Klassen zeigen eine strukturierte Phasenverteilung mit Clustern nahe Winkeln von $2\pi/3$, was auf eine zyklische Symmetrie analog zu SU(3) hindeutet.

6 Abbildungen

Abbildung ?? zeigt die Verteilung der Übergangsphasen. Abbildung ?? zeigt die normierte Abstandsstatistik. Abbildung ?? vergleicht die empirische Paar-Korrelation mit der Montgomery-Kurve.

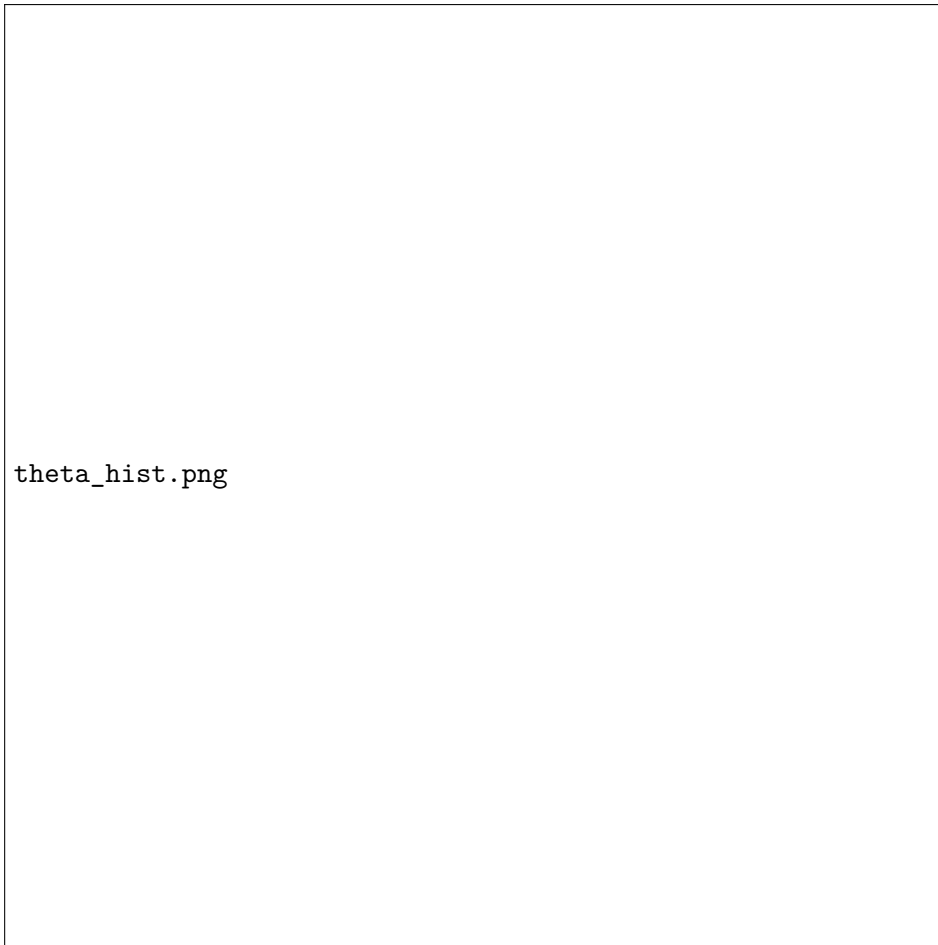


Abbildung 1: Histogramm der Übergangsphasen θ_{ij} . Peaks nahe $2\pi/3$ wären mit einer $SU(3)$ -artigen Zyklusstruktur vereinbar.



Abbildung 2: Normierte Nearest-Neighbor-Abstände des Spektrums im Vergleich zur GUE-Erwartung.



Abbildung 3: Empirische Paar-Korrelationsfunktion des Spektrums im Vergleich zur Montgomery-Formel.

7 Diskussion

Die Konstruktion liefert einen Kandidaten für einen diskreten Dirac-Operator auf Primzahlkonfigurationen.

Die spektrale Übereinstimmung mit den Riemannschen Nullstellen sowie das Auftreten interner Symmetriestrukturen deuten auf eine tiefere geometrische Organisation der Primzahlen hin. Zugleich muss betont werden, dass hohe numerische Korrelationen allein noch keinen strengen mathematischen Zusammenhang beweisen; entscheidend sind Robustheitstests, Vergleichsmodelle und die Stabilität gegenüber Modellvarianten.

8 Schlussfolgerung

Wir haben einen quaternionischen Operator auf Primzahlvierlingen eingeführt, dessen Spektrum statistische und numerische Übereinstimmungen mit den Riemannschen Nullstellen zeigt.

Weitere Arbeiten sind erforderlich, um die analytischen Eigenschaften dieses Operators rigoros zu untersuchen und seine Beziehung zu etablierten zahlentheoretischen Rahmenwerken zu klären.